Topologias de redes

Redes de Computadores

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, S. E. *Redes de Computadores*. Londrina: EDE SA, 2017. ISBN 978-85-522-0194-6.

- Infraestrutura de rede usada diariamente
  - comunicação independente da localização geográfica
  - Imperceptível ao usuário final

- Redes
  - Identificar os equipamentos de hardware
  - As topologias (pode-se ser definido como mapa da rede) possíveis em algumas redes
  - Nível de abrangência das redes (PAN, LAN, MAN, WAN e SAN)
  - Definição das redes distribuídas e sem fio

Roteador

TRENDNET

Router
Modem
WAN
LAN4
NAS
LAN1 & LAN2
WAN Aggregation
LAN Aggregation

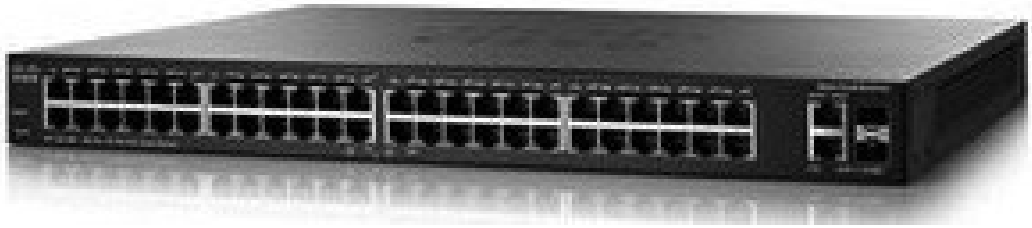
Roteador

- Contêm microprocessador e sistema operacional
- Gerencia o tráfego de pacotes de dados
- Capacidade de analisar o endereçamento lógico (TCP/IP)
- Forma tabelas lógicas com roteador, switch, computadores, etc.
  - Mecanismo/protocolo de descoberta de dispositivos visinhos
    - ICMP: diagnóstico, erros de pacotes, características da rede
    - ARP: mapeia end. físico (MAC) a end. lógico
    - RARP: inverso do ARP

Roteador

- envia periodicamente um protocolo de atualização de vizinhança aos roteadores conhecidos e um vai enviando a atualização aos outros sucessivamente
  - fazendo com que a tabela lógica de endereçamento dos equipamentos continue sempre atualizada
- Diversos tipos no mercado: SOHO, os que permitem regras de tráfego, tabelas de rotas, programação de funções e possuem “linguagens de programação” própria

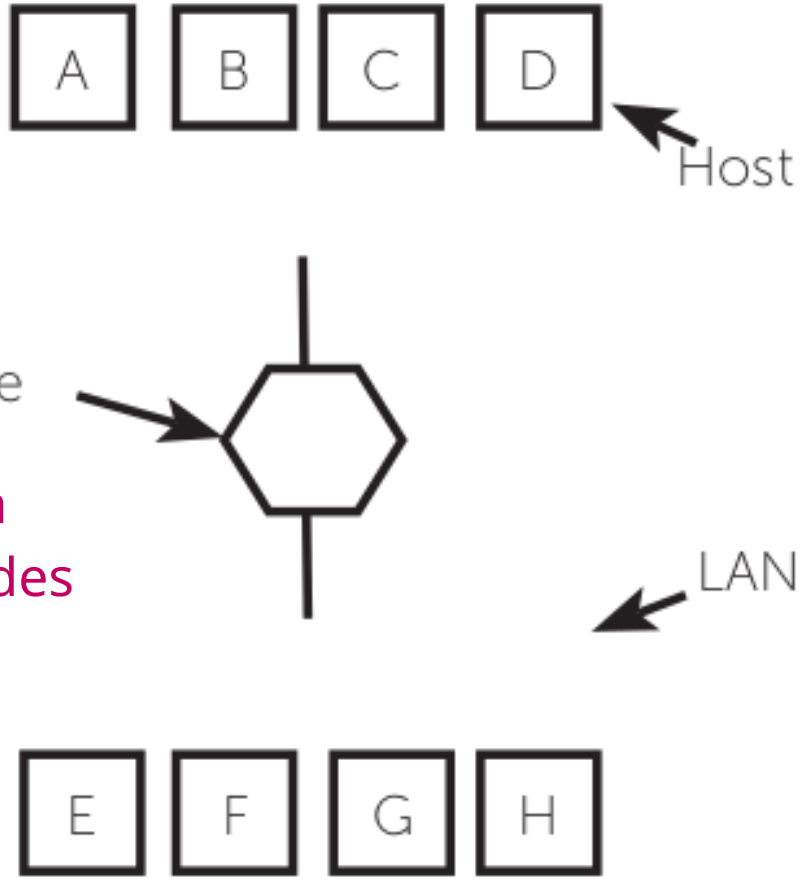
Switch



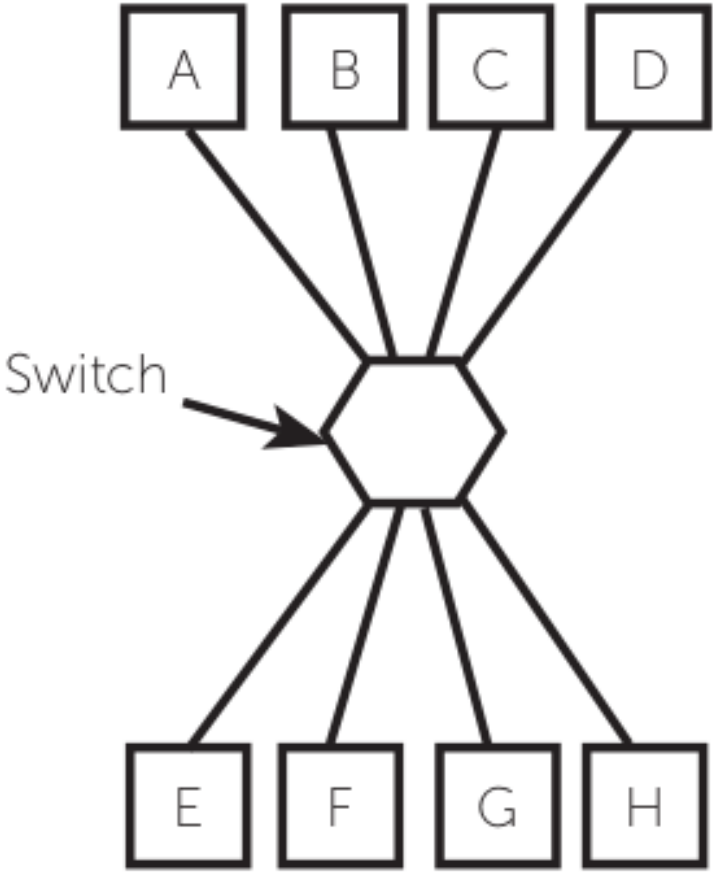
Switch

- Quando existe uma quantidade grande de dispositivos
  - P.ex., quando o roteador residencial é “pequeno”
- Quando a mensagem chega a uma das interfaces de rede, o sistema do equipamento lê o endereço destino do cabeçalho e envia para a interface apropriada
- Principal diferença do hub para o switch:
  - Switch: cada uma das portas possue o seu domínio de colisão
  - Hub: manda a mensagem para todas as portas
- Velocidades comuns: 10/100 Mbps e 1000 Mbps

Bridge (ponte)



interliga
duas redes

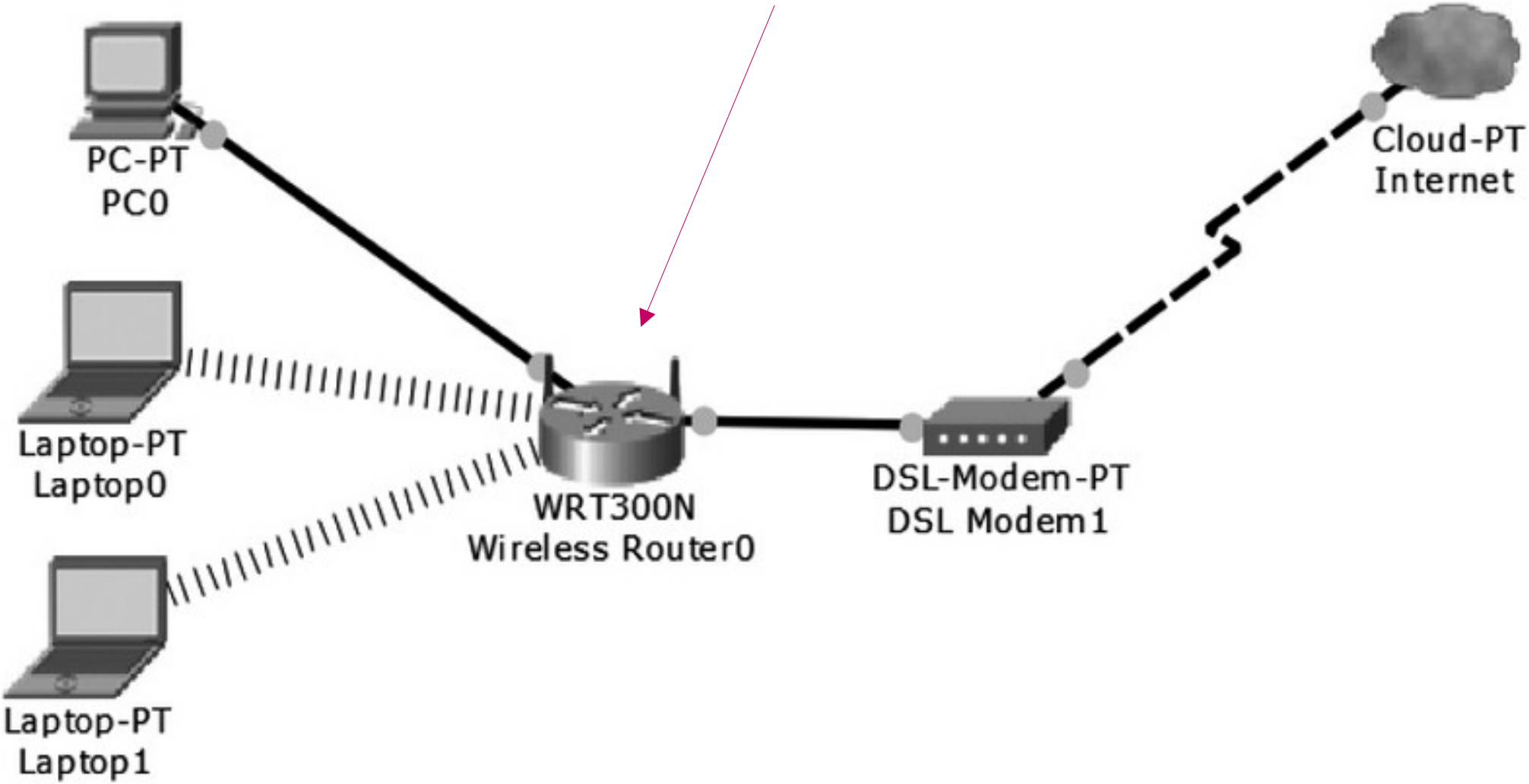


Bridge

- Conecta duas redes distintas
  - LAN = Local Area Network
- Funcionamento parecido com o Switch
- Configuração simples
- Dependendo da configuração pode ser melhor usar o Switch

Gateway

É o equipamento principal,
ou “borda de rede”



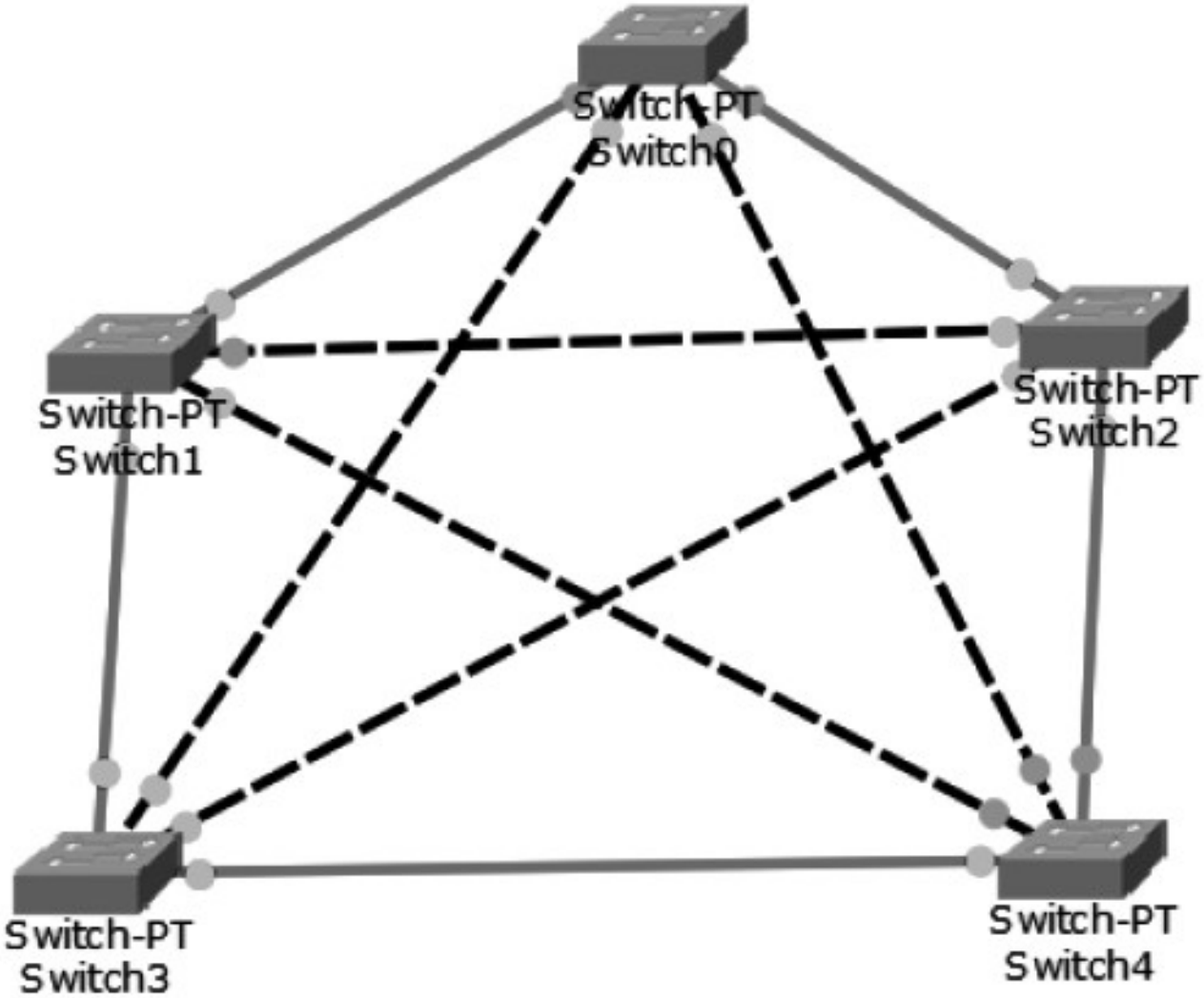
Gateway

- De um lado do gateway, a rede interna
  - Do outro lado, a Internet

- Funções
  - Direcionamento: todas as mensagens são enviadas para o nodo da rede, podendo ser roteador ou switch
  - Proxy: possui uma lista de sites a cujo acesso tem ou não permissão, pode ter buffer, busca de informações, controle de acesso à web
  - Firewall: dispositivo de segurança que verifica o conteúdo dos pacotes e pode bloquear endereços, portas

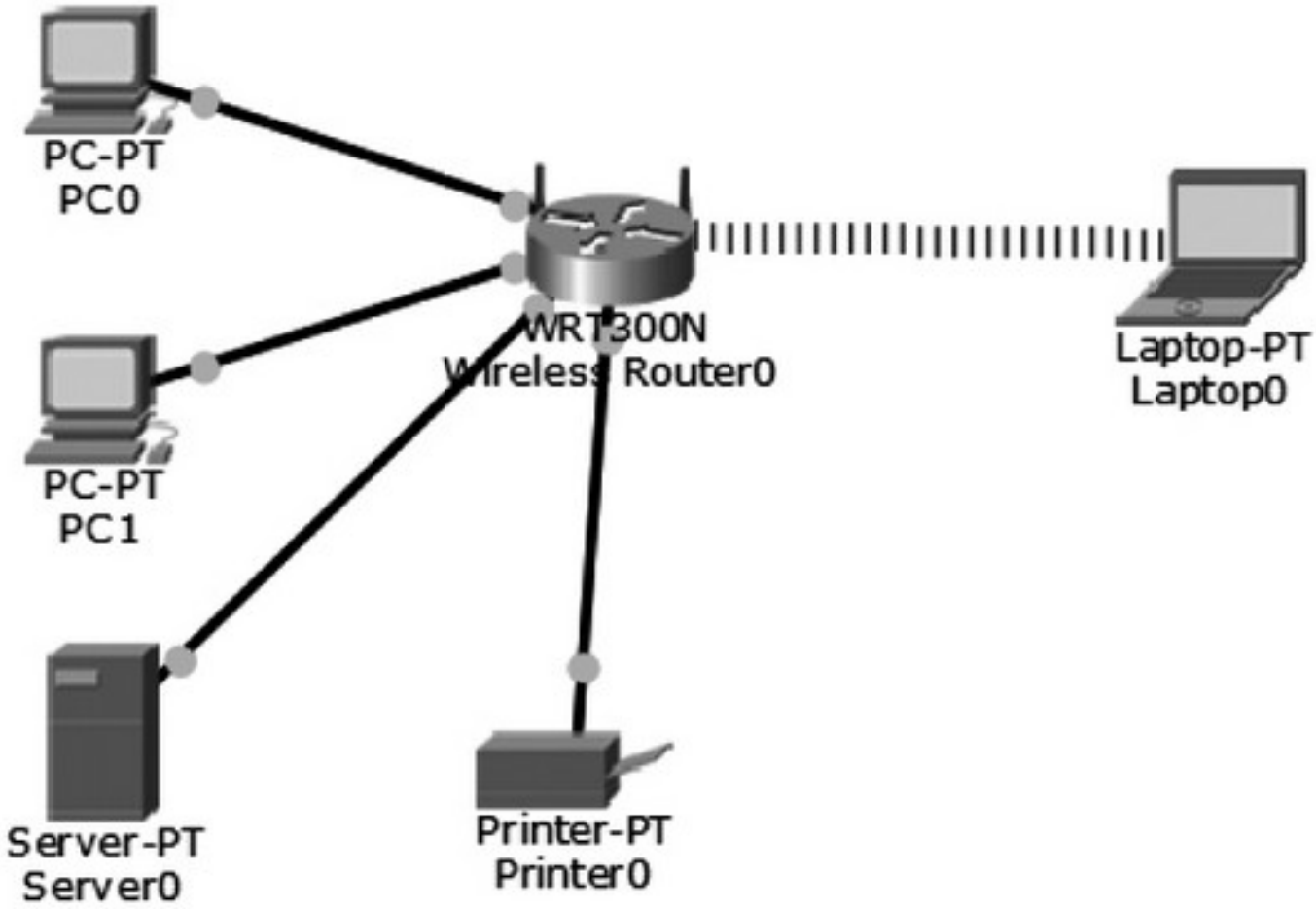
Topologia - Malha

- Cada nodo possui um “link” dedicado
- Nº de nodos = (n(n-1)/
  - n = nº de switches
- (5(5-1)/2) = 10
  - 10 linhas



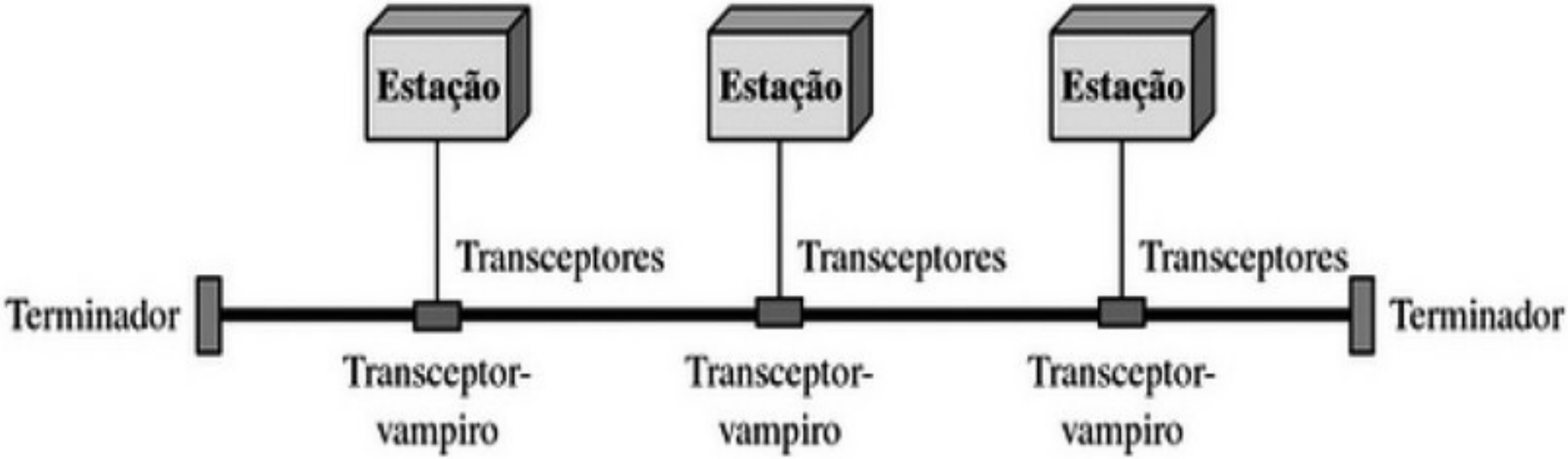
Topologia - Estrela

- Conexão única entre dispositivos



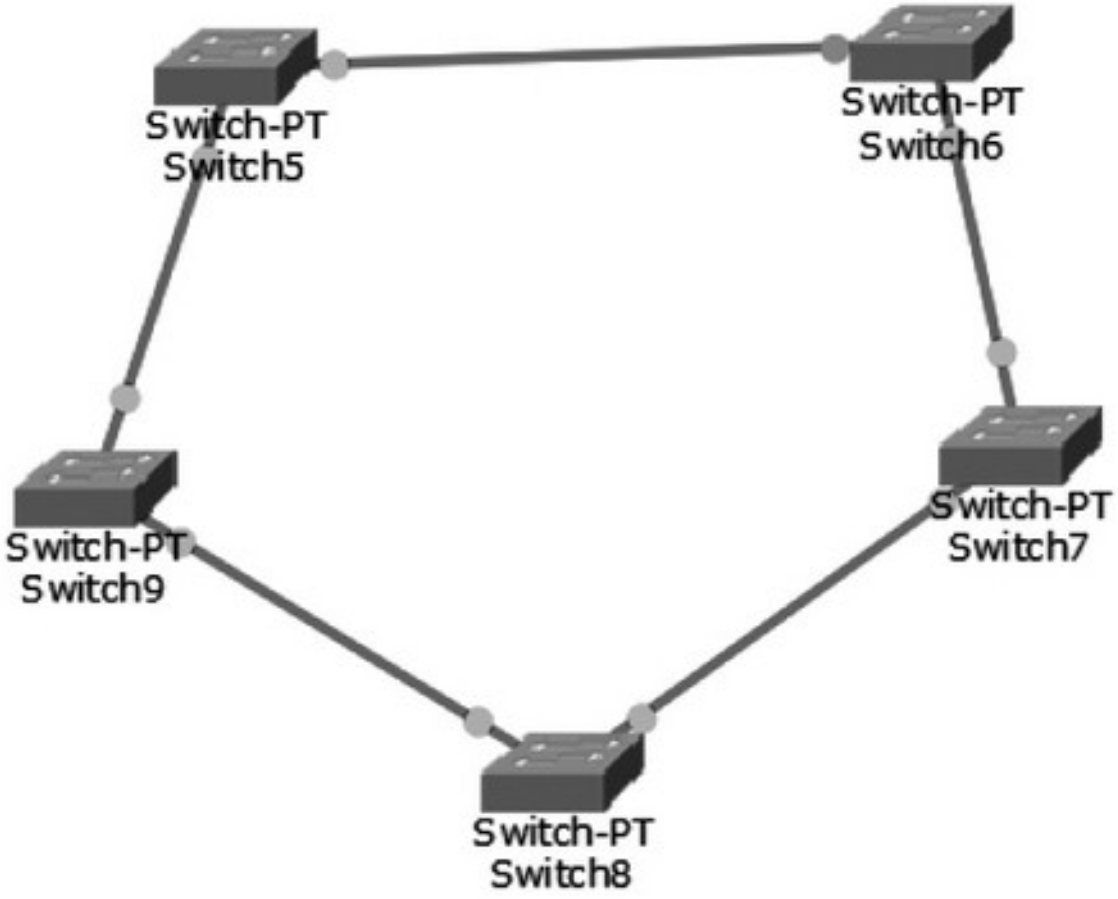
Barramento

- Ponto a ponto
- Backbone (tronco central)
  - Ex.: cabos das operadoras instalados nos postes



Anel

- Cada ponto tem duas conexões com dois vizinhos
- O sinal percorre o anel até o destino
- Fácil de instalar e configurar
- Quando precisa “puxar um ponto”, precisa levar dois cabos



Híbrida

- Mais de um tipo conectado, ex:
  - Estrela e barramento
  - Conjunto de redes existentes espalhadas pelo mundo
- Cada uma tem sua vantagem e desvantagem

Vantagens e desvantagens

- Malha
  - V: links redundantes
  - D: muitos cabos entre nós
- Estrela
  - V: não possui tantos cabos; relativamente simples; é o que geralmente encontramos nas residências
  - D: quando um cabo falha, desconecta o dispositivo

Vantagens e desvantagens

- Barramento
  - V: fácil instalação, um único cabo (backbone)
  - D: em caso de problemas fica mais difícil encontrar o ponto de falha
- Anel
  - V: relativa facilidade de intalação (dependendo da disposição física)
  - D: mensagens trafegam entre nós até chegar

Nível de abrangência (alcance)

- PAN: curto alcance, ex: Bluetooth
- LAN: redes locais em residências ou comércios
- MAN: cidade ou distrito
- WAN: rede mundial
- SAN: armazenamento de dados

Estrutura - com e sem fio

- Distribuídas - área geográfica dentro de uma organização, cidade, país ou continente
- WAN - geograficamente distribuídas, em que diversas LANs estão interligadas
- LAN sem fio - depende de rádio para a abrangência
- WAN sem fio - transmissão potente (ex.: operadora)
- Diferentes tecnologias e velocidades sem fio